

Projekt przedstawiać będzie turową grę RPG typu Boss Rush pisaną w pygame. Rozgrywka polega na walkach z coraz silniejszymi bossami. Gra kończy się w momencie pokonania finałowego przeciwnika.

Na początku rozgrywki gracz wybiera jedną z trzech profesji, które determinują bazową ilość punktów zdrowia (HP) oraz sposób naliczania obrażeń:

- Wojownik: Posiada najwyższe HP, a jego obrażenia bazowe skalują się z siłą.
- Mag: Posiada najmniejsze HP, lecz generuje wysokie obrażenia skalowane z Inteligencją.
- Łucznik: Klasa zbalansowana, której obrażenia zależą od Zręczności.

W grze będzie system wyboru przeciwników podzielony na 4 główne poziomy trudności (po kilka bossów na każdy poziom).

- Skalowanie: Statystyki bossów rosną wraz z ich poziomem.
- Progres: Za każde zwycięstwo gracz nagradzany jest punktami umiejętności. Zebrane punkty pozwalają na stałe ulepszanie atrybutów (Siła/Inteligencja/Zręczność).
- W przypadku napotkania zbyt silnego przeciwnika, gracz ma możliwość ponownego wyzwania wcześniejszych, łatwiejszych bossów w celu zebrania punktów i wzmocnienia postaci przed kolejną próbą.

Wybraliśmy taki projekt, ponieważ pozwala on na modelowe zaprezentowanie założeń programowania obiektowego w przejrzysty sposób. Dodatkowo, struktura gry RPG pozwala na łatwe wydzielenie niezależnych modułów kodu, co minimalizuje ryzyko konfliktów podczas wspólnej pracy w repozytorium.

Głównym fundamentem technologicznym projektu będzie biblioteka PyGame, która posłuży do zainicjalizowania okna graficznego, renderowania interfejsu użytkownika, obsługi zdarzeń myszy.

Praca w zespole zostanie podzielona na cztery niezależne obszary:

silnik: odpowiada za stworzenie głównej maszyny stanów gry oraz logiki.

klasy bohaterów: odpowiada za implementację dziedziczenia po klasie bazowej.

klasa przeciwników: odpowiada za stworzenie unikalnych bossów, przypisanie im odpowiedniego skalowania poziomów i rozlokowanie ich w 4 aktach gry.

UI i grafika: odpowiada za oprawę wizualną w PyGame.

----- faza 2 -----

W trakcie implementacji prototypu doprecyzowaliśmy początkowe założenia funkcjonalne. Wprowadziliśmy mechanikę powodującą, że śmierć gracza nie kończy całkowicie programu, lecz cofa go do mapy głównej, umożliwiając mu dalsze farmienie słabszych bossów. Zaimplementowaliśmy również dynamiczne generowanie interfejsu

– przyciski wyboru przeciwników generują się w locie po wyborze konkretnego aktu.
Dodatkowo dodaliśmy system logów informujący gracza o zadanych i otrzymanych obrażeniach na ekranie.

Poniżej diagram UML projektu:

